

GIỚI THIỆU DỰ ÁN THỰC TẬP

Tên đề tài: Hệ Thống Sinh Ảnh Tự Động Liên Tuyến Nhân Vật Bằng Trí Tuệ Nhân Tạo

1. Tổng quan dự án

Dự án được thực hiện trong khuôn khổ kỳ thực tập, tập trung vào việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ sáng tạo nội dung truyện tranh tự động. Điểm nhấn của dự án là khả năng duy trì đặc điểm nhận dạng nhân vật (Character Consistency) xuyên suốt các khung hình bằng cách ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI).

2. Mục tiêu nghiên cứu

Giải quyết thách thức về sự không đồng nhất của nhân vật khi sử dụng AI để sinh ảnh. Hệ thống cho phép người dùng mô tả đặc điểm nhân vật, từ đó AI sẽ tái hiện nhân vật đó một cách nhất quán trong nhiều bối cảnh, hành động và cảm xúc khác nhau trên chuỗi khung hình truyện tranh.

3. Các tính năng cốt lõi

- Character Consistency Engine:** Công nghệ đảm bảo tính liên tuyến, giữ vững đặc điểm nhân vật qua các frame ảnh dựa trên Session ID và mô tả chi tiết.
- Auto-Panel Layout:** Hỗ trợ quy trình tạo khung hình, sắp xếp hội thoại và hiệu ứng âm thanh (SFX) theo phong cách truyện tranh.
- Admin Command Center:** Hệ thống quản trị toàn diện, bao gồm các chức năng: quản lý người dùng, duyệt nội dung, kiểm soát hạn mức sử dụng (Quota) và gửi thông báo hệ thống.
- Dynamic User Interface:** Hệ thống giao diện linh hoạt với khả năng thay đổi chủ đề (Multi-theme), tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cuối.

4. Công nghệ áp dụng

- Backend:** FastAPI (Python) cho tốc độ phản hồi nhanh và khả năng xử lý bất đồng bộ.
- Cơ sở dữ liệu:** MySQL (thông qua XAMPP) kết hợp SQLAlchemy ORM giúp quản lý dữ liệu hiệu quả và trực quan.
- AI Engine:** Tích hợp mô hình Imagen 4.0 để xử lý tác vụ sinh ảnh từ văn bản.
- Frontend:** Bootstrap 5, JavaScript (ES6+), CSS3.

5. Đối tượng hướng tới

Dự án hướng đến việc hỗ trợ các tác giả truyện tranh độc lập, nhà sáng tạo nội dung số và các cá nhân mong muốn hiện thực hóa kịch bản truyện tranh một cách nhanh chóng mà không yêu cầu kỹ năng vẽ thủ công chuyên sâu.

6. Lời cảm ơn

Thông qua dự án thực tập này, em đã có cơ hội cọ xát thực tế, học hỏi quy trình xây dựng một hệ thống Web hoàn chỉnh và tiếp cận với công nghệ Generative AI đầy tiềm năng. Đây là bước đệm quan trọng trong quá trình phát triển chuyên môn của em.